



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. André Kishimoto

Computação Visual

Projeto de Computação Visual

Diogo Cornelio Martins Rosa – 10403852
José Victor Scheurich Roling– 10418225
Milton Almeida Leoncio– 10416764
Vitor Neudl Gandolfi – 10408845

São Paulo, 2026



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. André Kishimoto
Computação Visual

Análise final

Link do repositório: <https://github.com/NewsMoney/comp-visual-proj-1>

▪ Qual (ou quais) fonte ou família de fonte foi escolhida para ser usada nos textos do programa.

A fonte escolhida foi a DejaVu Sans.

▪ Alguma parte do código-fonte original foi refatorado? Se sim, descreva e justifique as refatorações.

Sim. O código-fonte foi alterado com base nas observações estipuladas na análise inicial. A partir disso, o código-base da disciplina concentra os exemplos em arquivos `main.c`, enquanto o projeto foi separado em módulos com responsabilidades mais específicas:

- `main.c`: inicialização, fluxo principal e tratamento de eventos;
- `image.c/.h`: carregamento, detecção de escala de cinza, conversão, atualização da textura e salvamento;
- `histogram.c/.h`: cálculo do histograma, média, desvio padrão e equalização;
- `gui.c/.h`: criação/posicionamento das janelas, desenho do histograma, textos e botões;
- `types.h`: estruturas compartilhadas.



- Quais problemas foram encontrados durante o desenvolvimento? Como foram solucionados pelo grupo?

Alguns dos principais problemas observados foram:

Caminhos do Makefile no Windows: Nos primeiros testes, ocorreram alguns problemas para encontrar os caminhos das bibliotecas utilizadas. Sendo assim, os caminhos foram alinhados ao padrão do repositório da disciplina para reduzir problemas de interpretação no makefile.

Manipulação das superfícies: Inicialmente, as alterações na imagem alteravam a cópia original. Sendo assim, foi necessário manter superfícies separadas para a imagem em escala de cinza e para a imagem equalizada.

Trabalhar com duas janelas e identificar eventos da janela secundária: Os eventos só eram interpretados, inicialmente, na janela com a imagem. Consequentemente, os eventos de mouse tiveram que ser associados à janela secundária e os botões só reagem aos eventos da janela do histograma.

Uso de fontes externas: O uso de uma fonte externa fez necessário definir um arquivo .ttf dentro da pasta assets e carregado por caminho relativo.

- Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo identificou que conseguia resolver consultando e adaptando somente o material da disciplina e a documentação da SDL (análise inicial): o grupo teve que consultar referências extras e/ou usar IA generativa para resolver algum item? Se sim, quais itens e por quê?

Na análise inicial, foi identificado que funcionalidades como carregamento da imagem, manipulação de pixels, criação de janelas e primitivas possuíam base direta nos exemplos da disciplina. Essa previsão se confirmou parcialmente. Os exemplos `03-image`, `04-invert\_image`, `05-filter\_image` e `06-primitives` forneceram a estrutura principal, mas algumas funcionalidades exigiram documentação e pesquisa adicionais, principalmente o gerenciamento simultâneo das duas janelas, a relação pai e filha entre elas, o uso de texto com SDL_ttf e os métodos para salvamento da imagem.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. André Kishimoto
Computação Visual

- Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo reconheceu que precisaria pesquisar mais a fundo ou usar a ajuda de uma IA generativa (análise inicial): as soluções encontradas ajudaram a entender melhor os temas abordados por cada item?

Sim, foi possível compreender melhor certos elementos e funcionalidades do programa.

- Como a IA generativa ajudou no desenvolvimento do software, caso o grupo tenha usado?

Na Etapa 2, a IA generativa foi usada como apoio para analisar os requisitos, comparar a análise inicial com o código-base da disciplina, estruturar a refatoração, revisar chamadas da API SDL3/SDL_image/SDL_ttf e auxiliar na implementação das rotinas de histograma e equalização.

- Quais assuntos o grupo acha que precisa estudar e praticar mais?

Os principais assuntos que podem ser mais bem estudados e praticados foram os que apresentaram maior dificuldade de implementação. São eles a manipulação de superfícies, gerenciamento de eventos entre diferentes janelas, formas de construção de gráficos, uso de textos e da biblioteca SDL_ttf.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. André Kishimoto

Computação Visual

▪ Analisando o software desenvolvido, descreva pelo menos (quantidade de integrantes do grupo * 2) funcionalidades que seriam importantes implementar do ponto de vista do usuário (pensar em usabilidade e qualidade de vida).

1. Adicionar outros tipos de filtros;
2. Permitir um suporte a arrastar e soltar uma imagem sobre a janela;
3. Possibilitar um botão para abrir outra imagem sem reiniciar o programa;
4. Permitir o zoom e navegação para imagens maiores que a tela;
5. Adicionar uma opção de salvar a imagem com nome e pasta definidos pelo usuário;
6. Adicionar um suporte a desfazer/refazer operações;
7. Uma visualização lado a lado entre original e imagem processada;
8. Possibilidade de exportação do histograma ou das estatísticas para arquivo;